ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1: Đường tròn tâm $I(a;b)$ và bán kính R có dạng:

A. $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. **B.** $(x+a)^2+(y+b)^2=R^2$.

C. $(x-a)^2+(y+b)^2=R^2$. **D.** $(x+a)^2+(y-b)^2=R^2$.

Câu 2: Để $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ (1) là phương trình đường tròn, điều kiện cần và đủ là:

A. $a^2+b^2-c>0$. **B.** $a^2+b^2-c\ge 0$. **C.** $a^2+b^2-4c>0$. **D.** $a^2+b^2+4c>0$.

Câu 3: Phương trình $x^2+y^2-2(m+1)x-2(m+2)y+6m+7=0$ là phương trình đường tròn khi và chỉ khi

A. $m<0$. **B.** $m<1$. **C.** $m>1$. **D.** $m<-1$ hoặc $m>1$.

Câu 4: Đường tròn $3x^2+3y^2-6x+9y-9=0$ có bán kính bằng bao nhiêu?

A. $\frac{15}{2}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** 25. **D.** $\sqrt{5}$.

Câu 5: Đường tròn tâm $I(-1;2)$ và đi qua điểm $M(2;1)$ có phương trình là

A. $x^2+y^2+2x-4y-5=0$. **B.** $x^2+y^2+2x-4y-3=0$.

C. $x^2+y^2-2x-4y-5=0$. **D.** $x^2+y^2+2x+4y-5=0$.

Câu 6: Cho hai điểm $A(5;-1)$, $B(-3;7)$. Đường tròn có đường kính AB có phương trình là

A. $x^2+y^2-2x-6y-22=0$. **B.** $x^2+y^2-2x-6y+22=0$.

C. $x^2+y^2-2x-y+1=0$. **D.** $x^2+y^2+6x+5y+1=0$.

Câu 7: Đường tròn (C) tâm $I(1;\ 4)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 4x+3y+4=0$ có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y-4)^2=17$. **B.** $(x-1)^2+(y-4)^2=16$.

C. $(x-1)^2+(y-4)^2=25$. **D.** $(x+1)^2+(y+4)^2=16$

Câu 8: Đường tròn tâm $I(-1;2)$, bán kính $R=3$ có phương trình là

A. $x^2+y^2+2x+4y-4=0$. **B.** $x^2+y^2-2x-4y-4=0$.

C. $x^2+y^2+2x-4y-4=0$. **D.** $x^2+y^2-2x+4y-4=0$.

Câu 9: Đường tròn (C) đi qua $A(1;3)$, $B(3;1)$ và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x-y+7=0$ có phương trình là

A. $(x-7)^2+(y-7)^2=102$. **B.** $(x+7)^2+(y+7)^2=164$.

C. $(x-3)^2+(y-5)^2=25$. **D.** $(x+3)^2+(y+5)^2=25$.

Câu 10: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y-4=0$ và điểm $A(1;5)$. Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A.

A. $y-5=0$. **B.** $y+5=0$. **C.** $x+y-5=0$. **D.** $x-y-5=0$.

Câu 11: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2=5$. Điểm nào dưới đây thuộc đường tròn (C)?

A. $A(-1;2)$. **B.** $B(1;5)$. **C.** C(1; 4). **D.** $D(2;-3)$.

Câu 12: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y+4=0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc đường tròn (C):

A. A(1; 0). **B.** $B(1;3)$. **C.** C(2; 2). **D.** D(0; 2)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho ba điểm $A(2;0), B(0;-3), C(5;-3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có một đường tròn (C) đi qua ba điểm trên.

b) Hoành độ của tâm đường tròn (C) bằng $\frac{5}{2}$.

c) Đường kính của đường tròn (C) bằng $\sqrt{26}$.

d) Số giao điểm của đường tròn (C) với đường thẳng $\Delta: x-y=0$ là 2.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm O và tiếp xúc với đường thẳng $D: 4x-3y-5=0$.

a) $d(I,D)=5$.

b) Phương trình đường tròn (C) là $x^2+y^2=1$.

c) Khi tiếp điểm của đường tròn và đường thẳng D là $M(a;b)$ thì $a-b=0$.

d) Phương trình đường tròn (C') có tâm O và cắt đường thẳng $D': 3x+4y+10=0$ tại hai điểm M,N thỏa mãn tam giác OMN đều là $x^2+y^2=25$.

Câu 15. Cho phương trình đường tròn $(C): x^2+y^2-6x+8y+17=0$. Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng.

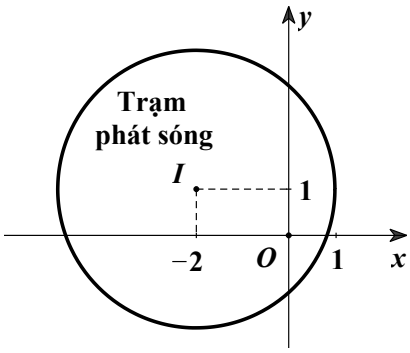
a) Đường tròn (C) có tâm $I(3;-4)$, và bán kính $R=2\sqrt{2}$.

b) Điểm $A(2;-1)$ thuộc đường tròn (C).

c) Đường thẳng $d: 2x+3y-1=0$ là một tiếp tuyến của đường tròn (C).

d) Có duy nhất một giá trị $R'\in(2,8)$ để đường tròn (C) tiếp xúc tròn $(C'): (x-2)^2+(y-3)^2=R'^2$.

Câu 16. Hình vẽ bên dưới mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Đường tròn màu đen mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính phủ sóng 3km.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

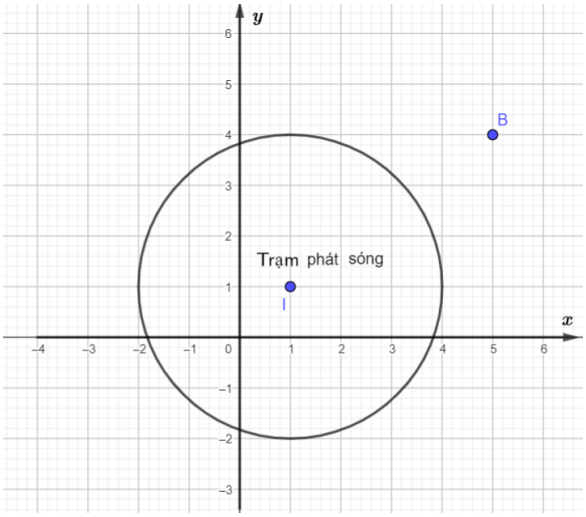
Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(4;\,3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+5=0$ có bán kính bằng bao nhiêu?

Câu 18. Cho đường tròn $(C): x^2+y^2=25$. Tổng tất cả các giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x+2y-3m+1=0$ tiếp xúc đường tròn có dạng $\frac{a}{b}$, trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbf{Z}$. Tìm $a-b$.

Câu 19. Cho đường tròn $(C_m): x^2+y^2+4mx+2(m+1)y-1=0$. Tìm m để đường tròn có bán kính bé nhất .

Câu 20. Vị trí của một chất điểm M tại thời điểm t (t trong khoảng thời gian từ 0 phút đến 180 phút) có toạ độ là $\left(3+5\sin t^{\circ};4+5\cos t^{\circ}\right)$. Khoảng cách xa nhất từ điểm M tới gốc toạ độ bằng bao nhiêu?

Câu 21. Hình sau mô phỏng một trạm thu phát sóng mạng điện thoại di động 4G đặt ở vị trí $I(1;1)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).



Một người đang đứng ở ví trí $B(5;4)$ ngoài vùng phủ sóng và di chuyển tới vị trí $A(a;b)$ để có thể kết nối mạng 4G. Khi quãng đường AB là ngắn nhất thì tổng $a+b$ bằng bao nhiêu, biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là $3km$?

Câu 22. Trên một tấm panô quảng cáo sản phẩm, giả sử trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là mét), người ta muốn vẽ hai đường tròn: một đường tròn (C) tâm I có toạ độ $(-1;2)$ bán kính $R=2$ và

đường tròn tâm $A(1;2)$. Biết đường tròn tâm A cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt B,C. Phần riêng của mỗi đường tròn sẽ vẽ hoạ tiết trang trí và viết nội dung quảng cáo, phần chung của hai đường tròn sẽ được tô màu và viết tên sản phẩm, đơn vị sản xuất. Đường tròn tâm A phải có bán kính bao nhiêu để tam giác ABC (trong phần giao nhau của hai đường tròn) có diện tích lớn nhất?

HẾT

PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 7: Đường tròn tâm $I(a;b)$ và bán kính R có dạng:

A. $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.
B. $(x+a)^2+(y+b)^2=R^2$.
C. $(x-a)^2+(y+b)^2=R^2$.
D. $(x+a)^2+(y-b)^2=R^2$.

Lời giải

Đường tròn tâm $I(a;b)$ và bán kính R có dạng: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$.

Câu 8: Để $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ (1) là phương trình đường tròn, điều kiện cần và đủ là:

A. $a^2+b^2-c>0$.
B. $a^2+b^2-c\ge 0$.
C. $a^2+b^2-4c>0$.
D. $a^2+b^2+4c>0$.

Lời giải

Ta có:

$$x^2+y^2-2ax-2by+c=0 \qquad (1)$$
$$\Leftrightarrow x^2-2.a.x+a^2+y^2-2.b.y+b^2-a^2-b^2+c=0$$
$$\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2=a^2+b^2-c$$

Vậy điều kiện để (1) là phương trình đường tròn: $a^2+b^2-c>0$

Câu 9: Phương trình $x^2+y^2-2(m+1)x-2(m+2)y+6m+7=0$ là phương trình đường tròn khi và chỉ khi

A. $m<0$.
B. $m<1$.
C. $m>1$.
D. $m<-1$ hoặc $m>1$.

Lời giải

Ta có:

$$x^2+y^2-2(m+1)x-2(m+2)y+6m+7=0 \qquad (1)$$
$$\Leftrightarrow x^2-2(m+1)x+(m+1)^2+y^2-2(m+2)y+(m+2)^2-(m+1)^2-(m+2)^2+6m+7=0$$
$$\Leftrightarrow [x-(m+1)]^2+[y-(m+2)]^2=2m^2-2$$

Vậy điều kiện để (1) là phương trình đường tròn: $2m^2-2>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m<-1 \\ m>1 \end{array}\right.$

Câu 10: Đường tròn $3x^2+3y^2-6x+9y-9=0$ có bán kính bằng bao nhiêu?

A. $\frac{15}{2}$.
B. $\frac{5}{2}$.
C. 25.
D. $\sqrt{5}$.

Lời giải

$3x^2+3y^2-6x+9y-9=0 \Leftrightarrow x^2+y^2-2x+3y-3=0$.

Suy ra $P=1^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2-(-3)=\frac{25}{4}>0$. Vậy bán kính là: $R=\frac{5}{2}$.

Câu 11: Đường tròn tâm $I(-1;2)$ và đi qua điểm $M(2;1)$ có phương trình là

A. $x^2+y^2+2x-4y-5=0$.
B. $x^2+y^2+2x-4y-3=0$.
C. $x^2+y^2-2x-4y-5=0$.
D. $x^2+y^2+2x+4y-5=0$.

Lời giải

Đường tròn có tâm $I(-1;2)$ và đi qua $M(2;1)$ thì có bán kính là: $R=IM=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$

Khi đó có phương trình là: $(x+1)^2+(y-2)^2=10 \Leftrightarrow x^2+y^2+2x-4y-5=0$

Câu 12: Cho hai điểm $A(5;-1)$, $B(-3;7)$. Đường tròn có đường kính AB có phương trình là

A. $x^2+y^2-2x-6y-22=0$.
B. $x^2+y^2-2x-6y+22=0$.
C. $x^2+y^2-2x-y+1=0$.
D. $x^2+y^2+6x+5y+1=0$.

Lời giải

Tâm I của đường tròn là trung điểm AB nên $I(1;3)$.

Bán kính $R=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\sqrt{(-3-5)^2+(7+1)^2}=4\sqrt{2}$

Vậy phương trình đường tròn là: $(x-1)^2+(y-3)^2=32 \Leftrightarrow x^2+y^2-2x-6y-22=0$

Câu 13: Đường tròn (C) tâm $I(1;\ 4)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 4x+3y+4=0$ có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y-4)^2=17$.
B. $(x-1)^2+(y-4)^2=16$.
C. $(x-1)^2+(y-4)^2=25$.
D. $(x+1)^2+(y+4)^2=16$

Lời giải

(C) có bán kính $R=d(I,\Delta)=\frac{|4.1+3.4+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=4$.

Do đó, (C) có phương trình $(x-1)^2+(y-4)^2=16$.

Câu 14: Đường tròn tâm $I(-1;2)$, bán kính $R=3$ có phương trình là

A. $x^2+y^2+2x+4y-4=0$.
B. $x^2+y^2-2x-4y-4=0$.
C. $x^2+y^2+2x-4y-4=0$.
D. $x^2+y^2-2x+4y-4=0$.

Lời giải

Đường tròn tâm $I(-1;2)$, bán kính $R=3$ có phương trình là $(x+1)^2+(y-2)^2=9 \Leftrightarrow x^2+y^2+2x-4y-4=0$.

Câu 15: Đường tròn (C) đi qua $A(1;3)$, $B(3;1)$ và có tâm nằm trên đường thẳng $d: 2x-y+7=0$ có phương trình là

A. $(x-7)^2+(y-7)^2=102$.
B. $(x+7)^2+(y+7)^2=164$.
C. $(x-3)^2+(y-5)^2=25$.
D. $(x+3)^2+(y+5)^2=25$.

Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(a;b)$, bán kính R có phương trình là: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2\ (*)$.

$I\in d\Rightarrow I(a;2a+7)$.

$AI=\sqrt{(a-1)^2+(2a+4)^2}=\sqrt{5a^2+14a+17}$

$BI=\sqrt{(a-3)^2+(2a+6)^2}=\sqrt{5a^2+18a+45}$

Vì (C) đi qua $A(1;3)$, $B(3;1)$ nên

$AI=BI\Leftrightarrow AI^2=BI^2\Leftrightarrow 5a^2+14a+17=5a^2+18a+45\Leftrightarrow a=-7$

Suy ra tâm $I(-7;-7)$, bán kính $R^2=AI^2=164$.

Vậy đường tròn (C) có phương trình: $(x+7)^2+(y+7)^2=164$.

Câu 16: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y-4=0$ và điểm $A(1;5)$. Đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A.

A. $y-5=0$. **B.** $y+5=0$. **C.** $x+y-5=0$. **D.** $x-y-5=0$.

Lời giải

Đường tròn (C) có tâm $I(1;2)\Rightarrow \overrightarrow{IA}=(0;3)$.

Gọi d là tiếp tuyến của (C) tại điểm A, khi đó d đi qua A và nhận vectơ $\overrightarrow{IA}$ là một VTPT.

Chọn một VTPT của d là $\overrightarrow{n_d}=(0;1)$.

Vậy phương trình đường thẳng d là $y-5=0$.

Câu 17: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2=5$. Điểm nào dưới đây thuộc đường tròn (C)?

A. $A(-1;2)$. **B.** $B(1;5)$. **C.** C(1; 4). **D.** $D(2;-3)$.

Lời giải

Chỉ có tọa độ điểm $A(-1;2)$ thỏa mãn phương trình đường tròn (C) nên $A\in(C)$.

Câu 18: Cho đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y+4=0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc đường tròn (C):

A. A(1; 0). **B.** $B(1;3)$. **C.** C(2; 2). **D.** D(0; 2)

Lời giải

(C): $x^2+y^2-2x-4y+4=0\Leftrightarrow (x-1)^2+(y-2)^2=1$

Chỉ có tọa độ điểm $A(1;0)$ **không** thỏa mãn phương trình đường tròn (C) nên $A\notin(C)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho ba điểm $A(2;0), B(0;-3), C(5;-3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có một đường tròn (C) đi qua ba điểm trên.

b) Hoành độ của tâm đường tròn (C) bằng $\frac{5}{2}$.

c) Đường kính của đường tròn (C) bằng $\sqrt{26}$.

d) Số giao điểm của đường tròn (C) với đường thẳng $\Delta: x-y=0$ là 2.

Lời giải

13	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	a) Ta có: $\overrightarrow{AB}=(-2;-3), \overrightarrow{AC}=(3;-3)$. Suy ra $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Do đó A,B,C không thẳng hàng. Vậy luôn có một đường tròn đi qua ba điểm trên. Suy ra mệnh đề **đúng.**
b) Đ	b) Gọi tâm đường tròn là $I(a;b)$. Theo giả thiết $\begin{cases} AI^2=BI^2 \\ AI^2=CI^2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} (a-2)^2+b^2=a^2+(b+3)^2 \\ (a-2)^2+b^2=(a-5)^2+(b+3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a+6b=-5 \\ 6a-6b=30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{5}{2} \\ b=-\frac{5}{2} \end{cases}$. Vậy $I\left(\frac{5}{2};-\frac{5}{2}\right)$. Suy ra mệnh đề **đúng.**
c) Đ	c) Bán kính đường tròn là $R=AI=\sqrt{\left(\frac{5}{2}-2\right)^2+\left(-\frac{5}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{13}{2}} \Rightarrow 2R=\sqrt{26}$. Suy ra mệnh đề **đúng.**
d) S	d) Đường tròn có phương trình $(C): \left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{2}$. Xét hệ $\begin{cases} \left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{2} \\ x-y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(x+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{13}{2} \\ y=x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2=-6 \\ y=x \end{cases}$, hệ vô nghiệm, do đó đường tròn và đường thẳng không giao nhau. Suy ra mệnh đề **sai.**

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm O và tiếp xúc với đường thẳng $D: 4x-3y-5=0$.

a) $d(I,\Delta)=5$.

b) Phương trình đường tròn (C) là $x^2+y^2=1$.

c) Khi tiếp điểm của đường tròn và đường thẳng Δ là $M(a;b)$ thì $a-b=0$.

d) Phương trình đường tròn (C') có tâm O và cắt đường thẳng $\Delta': 3x+4y+10=0$ tại hai điểm M,N thỏa mãn tam giác OMN đều là $x^2+y^2=25$.

Lời giải

14	**Giải chi tiết(giải thích)**
a) S	$d(O,\Delta)=\dfrac{\lvert -5\rvert}{\sqrt{4^2+3^2}}=1$
b) Đ	Phương trình đường tròn (C) là $x^2+y^2=1$
c) S	Gọi tiếp điểm của đường tròn và đường thẳng Δ là $M(a;b)$. $\begin{cases} a^2+b^2=1 \\ 4a-3b-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{4}{5} \\ b=-\dfrac{3}{5} \end{cases}$ Ta có $a-b=\dfrac{7}{5}$
d) S	Gọi H là hình chiếu của O lên Δ'. Ta có $OH=d(O;\Delta')=\dfrac{\lvert 10\rvert}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$ Xét tam giác OMN có $OM=ON=MN=\dfrac{OH}{\sin 60^\circ}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ Vậy phương trình đường tròn (C') là $x^2+y^2=\dfrac{16}{3}$

Câu 15. Cho phương trình đường tròn $(C): x^2+y^2-6x+8y+17=0$. Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng.

a) Đường tròn (C) có tâm $I(3;-4)$, và bán kính $R=2\sqrt{2}$.

b) Điểm $A(2;-1)$ thuộc đường tròn (C).

c) Đường thẳng $d: 2x+3y-1=0$ là một tiếp tuyến của đường tròn (C).

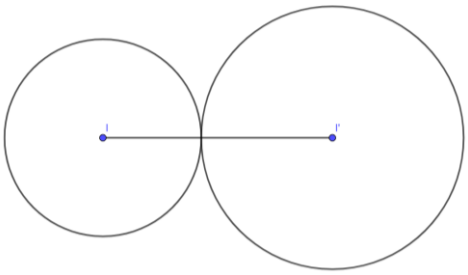
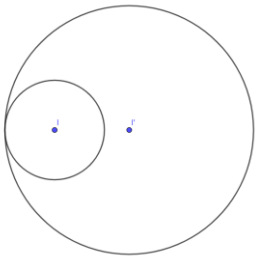
d) Có duy nhất một giá trị $R' \in (2,8)$ để đường tròn (C) tiếp xúc tròn $(C'): (x-2)^2+(y-3)^2 = R'^2$.

Lời giải

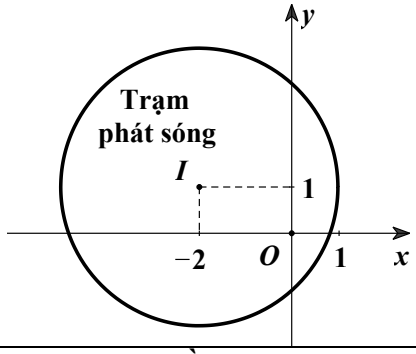
FB tác giả: Võ Minh Mẫn

FB phản biện:

15	**Giải chi tiết(giải thích)**
a) Đ	Ta có: $x^2+y^2-6x+8y+17=0 \Leftrightarrow (x^2-6x+9)+(y^2+8y+16)=8$ $\Leftrightarrow (x-3)^2+(y+4)^2=8$ Vậy đường tròn (C) có tâm $I(3;-4)$ và bán kính $R=2\sqrt{2}$.
b) S	Ta có: $IA=\sqrt{(2-3)^2+(-1+4)^2}=\sqrt{10}$ Vì $IA>R$ nên điểm A không thuộc đường tròn (C).
c) S	Ta có: $d(I,d)=\dfrac{\lvert 2.3+3.(-4)-1\rvert}{\sqrt{2^2+3^2}}=\dfrac{7\sqrt{13}}{13}$ Vì $d(I,d)<R$ nên đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt.

d) S	Ta có: $I'I=\sqrt{(2-3)^2+(3+4)^2}=\sqrt{26}$ Trường hợp 1:  Lúc này ta có: $R'=I'I-R=\sqrt{26}-2\sqrt{2}\approx 2,27\in(2;8)$ Trường hợp 2:  $R'=I'I+R=\sqrt{26}+2\sqrt{2}\approx 7,79\in(2;8)$ Suy ra có 2 giá trị của $R'\in(2;8)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 16. Hình vẽ bên dưới mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có tọa độ $(-2;1)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). Đường tròn màu đen mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính phủ sóng 3km.



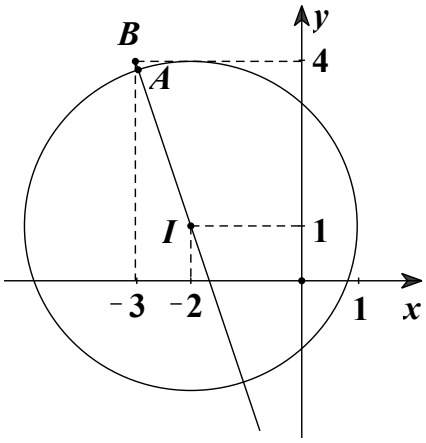
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Phương trình đường tròn trên là: $(x+2)^2+(y-1)^2=9$.	**X**	
b)	Người sử dụng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-1;3)$ thì **không** thể sử dụng dịch vụ của trạm này.		**X**

c)	Người sử dụng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(-2;4)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.	**X**	
d)	Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển được từ vị trí $B(-3;4)$ tới vùng phủ sóng là $\sqrt{10}-3$ (km).	**X**	

Lời giải

FB tác giả: Trần Minh Nhựt

FB phản biện:



a) Đường tròn màu đen mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm $I(-2;1)$ và bán kính phủ sóng 3km nên phương trình đường tròn đó là: $(x+2)^2+(y-1)^2=9$ (C).

b) Gọi $M(-1;3) \Rightarrow IM < R \Rightarrow M$ nằm trong đường tròn (C).

c) Gọi $N(-2;4) \Rightarrow IN = R \Rightarrow N \in (C)$.

d) Giả sử vị trí đứng của người đó là $B(-3;4)$.

Gọi A (như trên hình vẽ) là giao điểm thứ nhất của đường tròn tâm I và BI

$\Rightarrow$Khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển được từ vị trí $B(-3;4)$ tới vùng phủ sóng là BA.

Ta có: $IB=\sqrt{(-3+2)^2+(4-1)^2}=\sqrt{10}$

Suy ra $AB = IB - R = \sqrt{10}-3$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Tự luận). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(4;\,3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+5=0$ có bán kính bằng bao nhiêu?

Lời giải

FB tác giả:

Đáp án: 1

(C) có bán kính $R=d(I,\Delta)=\dfrac{|3.4-4.3+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=1$.

Câu 18. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 25$. Tổng tất cả các giá trị của m để đường thẳng $\Delta: x + 2y - 3m + 1 = 0$ tiếp xúc đường tròn có dạng $\frac{a}{b}$, trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbf{Z}$. Tìm $a - b$.

Lời giải

FB tác giả: mailien

Đáp án: -1

(C) có tâm $O(0;0)$, bán kính $R = 5$.

Δ tiếp xúc $(C) \Leftrightarrow d(O,\Delta) = R \Leftrightarrow \frac{|0 + 2.0 - 3m + 1|}{\sqrt{1+4}} = 5 \Leftrightarrow |-3m+1| = 5\sqrt{5}$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -3m+1 = 5\sqrt{5} \\ -3m+1 = -5\sqrt{5} \end{array}\right. \Leftrightarrow m = \frac{1 \pm 5\sqrt{5}}{3}$. Tổng tất cả các giá trị của m là $\frac{2}{3} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$.

Vậy $a - b = -1$.

Câu 19. Cho đường tròn $(C_m): x^2 + y^2 + 4mx + 2(m+1)y - 1 = 0$. Tìm m để đường tròn có bán kính bé nhất .

Lời giải

FB tác giả: mailien

Đáp án: -0,2.

Đặt $a = \frac{4m}{-2} = -2m, b = \frac{2(m+1)}{-2} = -(m+1), c = -1$.

Ta có: $a^2 + b^2 - c = 4m^2 + (m+1)^2 + 1 > 0, \forall m \in \square$ nên (C_m) luôn là đường tròn với mọi số thực m.

Bán kính đường tròn là:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{5m^2 + 2m + 2} = \sqrt{5\left(m + \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{9}{5}} \geq \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy bán kính nhỏ nhất của đường tròn $R_{\min} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$; khi đó $m = -\frac{1}{5} = -0,2$.

Câu 20. Vị trí của một chất điểm M tại thời điểm t (t trong khoảng thời gian từ 0 phút đến 180 phút) có toạ độ là $(3 + 5\sin t^\circ; 4 + 5\cos t^\circ)$. Khoảng cách xa nhất từ điểm M tới gốc toạ độ bằng bao nhiêu?

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Văn A

Đáp án: 10

Từ cách xác định tọa độ của chất điểm M ta có:

$$\begin{cases} x_M = 3 + 5\sin t^\circ \\ y_M = 4 + 5\cos t^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M - 3 = 5\sin t^\circ \\ y_M - 4 = 5\cos t^\circ \end{cases} \Rightarrow (x_M - 3)^2 + (y_M - 4)^2 = 25.$$

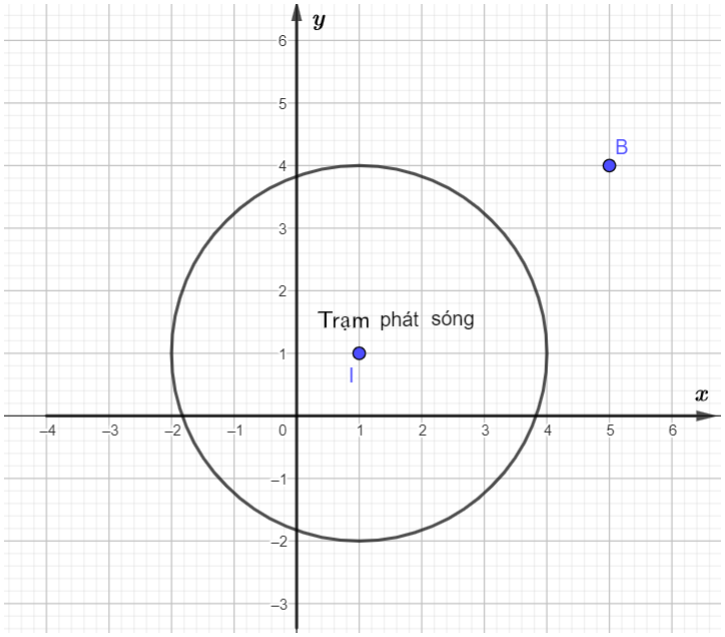
Vậy chất điểm M luôn thuộc đường tròn (C) có tâm $I(3;4)$ và có bán kính $R = 5$. Mặt khác gốc toạ độ O cũng thuộc đường tròn (C). Do đó ta có $OM \le 2R = 10$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi OM là đường kính của đường tròn (C), nghĩa là $I(3;4)$ là trung điểm của OM, điều đó tương đương với $\overrightarrow{OM} = 2 \cdot \overrightarrow{OI}$

$$\begin{cases} x_M = 2x_1 - x_O = 6 \\ y_M = 2y_1 - y_O = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin t^\circ = \dfrac{3}{5} \\ \cos t^\circ = \dfrac{4}{5} \end{cases} \text{(có } t \in (0;180) \text{ thoả mãn hệ).}$$

Vậy $M(6;8)$ và khoảng cách M tới gốc tọa độ xa nhất bằng 10.

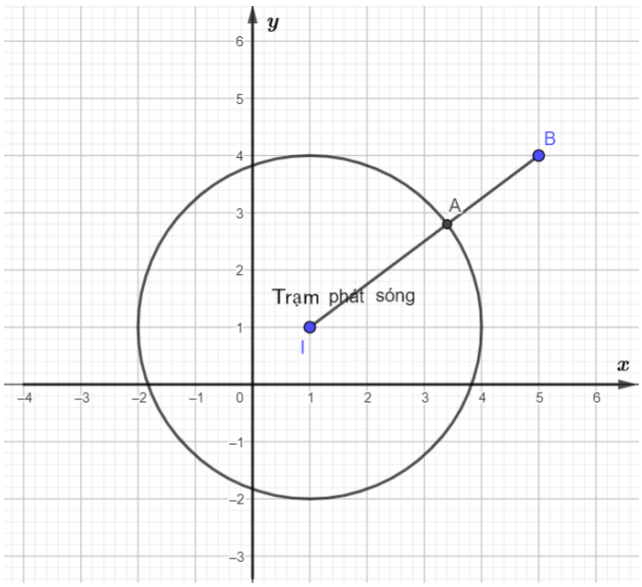
Câu 21. Hình sau mô phỏng một trạm thu phát sóng mạng điện thoại di động 4G đặt ở vị trí $I(1;1)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét).



Một người đang đứng ở ví trí $B(5;4)$ ngoài vùng phủ sóng và di chuyển tới vị trí $A(a;b)$ để có thể kết nối mạng 4G. Khi quãng đường AB là ngắn nhất thì tổng $a+b$ bằng bao nhiêu, biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là $3km$?

Lời giải

Đáp án: 6,2



Phương trình đường tròn mô tả ranh giới của vùng phủ sóng là:

$$(x-1)^2+(y-1)^2=3^2 \qquad (1)$$

Khoảng cách từ cột sóng I đến vị trí người đó đang đứng tại B là:

$$IB=\sqrt{(5-1)^2+(4-1)^2}=5(km)$$

Xét A là điểm bất kì thuộc vùng phủ sóng, khi đó A nằm trong hoặc nằm trên đường tròn mô tả ranh giới của vùng phủ sóng nên $IA\le 3km$.

Ta có: $AB\ge IB-IA\ge 5-3=2(km)$. Suy ra AB ngắn nhất bằng $2(km)$ khi và chỉ khi A là giao điểm của đoạn thẳng IB với đường tròn mô tả ranh giới của vùng phủ sóng.

Đường thẳng BI đi qua điểm $I(1;1)$ và nhận $\overrightarrow{IB}=(4;3)$ làm vecto chỉ phương nên có phương trình:

$$\begin{cases} x=1+4t \\ y=1+3t \end{cases}, t\in\square . \qquad (2)$$

Tọa độ của điểm A là nghiệm của hệ (1) và (2) nên ta có:

$$(1+4t-1)^2+(1+3t-1)^2=9$$

$$\Leftrightarrow 25t^2=9$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3}{5} \\ t=\dfrac{-3}{5} \end{array}\right.$$

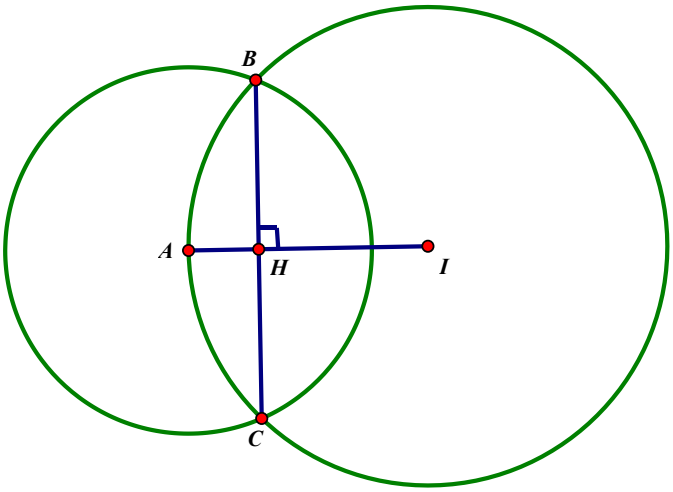
Với $t=\dfrac{3}{5}\Rightarrow A\left(\dfrac{17}{5};\dfrac{14}{5}\right)\Rightarrow AB=2$ (thỏa mãn)

Với $t=-\dfrac{3}{5}\Rightarrow A\left(\dfrac{-7}{5};\dfrac{-4}{5}\right)\Rightarrow AB=8$ (loại)

Do đó $a=\frac{17}{5}, b=\frac{14}{5} \Rightarrow a+b=6,2$.

Câu 22. Trên một tấm panô quảng cáo sản phẩm, giả sử trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là mét), người ta muốn vẽ hai đường tròn: một đường tròn (C) tâm I có toạ độ $(-1;2)$ bán kính $R=2$ và đường tròn tâm $A(1;2)$. Biết đường tròn tâm A cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt B,C. Phần riêng của mỗi đường tròn sẽ vẽ hoạ tiết trang trí và viết nội dung quảng cáo, phần chung của hai đường tròn sẽ được tô màu và viết tên sản phẩm, đơn vị sản xuất. Đường tròn tâm A phải có bán kính bao nhiêu để tam giác ABC (trong phần giao nhau của hai đường tròn) có diện tích lớn nhất?

Lời giải



Từ giả thiết đường tròn (C) có tâm $I(-1;2), R=2$, $\overrightarrow{IA}=(3;0)$.

+ Do IA vuông BC nên BC có một VTPT $\vec{n}(1;0) \Rightarrow$ phương trình của BC có dạng: $x-m=0$.

+ Điều kiện để đường thẳng BC cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt là:

$$d_{(I,BC)}<R \Leftrightarrow |m+1|<2 \Leftrightarrow -3<m<1.$$

Ta có $BC=2BH=2\sqrt{R^2-d^2_{(I,BC)}}=2\sqrt{4-(m+1)^2}, d_{(A,BC)}=|1-m|$

Do đó

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}d_{(A,BC)}.BC=|1-m|\sqrt{4-(m+1)^2}=\sqrt{(m+3)(1-m)^3}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{(3m+9)(1-m)(1-m)(1-m)} \le \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\left(\frac{3m+9+1-m+1-m+1-m}{4}\right)^4}=3\sqrt{3}$$

Vậy $Max\ S_{ABC}=3\sqrt{3}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $m=-2$.

Khi đó điểm $B\left(-2;2+\sqrt{3}\right)$ hoặc $B\left(-2;2-\sqrt{3}\right)$. Vậy đường tròn tâm A có bán kính $r=AB=2\sqrt{3}$.